Phase-1 Backend Folder Structure

(Microservices-Ready Modular Monolith)

```
backend/
│
├── src/
│   │
│   ├── config/                        App & Infra Configuration
│   │   ├── db.js
│   │   ├── env.js
│   │   └── constants.js
│   │
│   ├── modules/                       Business Domains
│   │   │
│   │   ├── auth/                      Identity & Authentication
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   └── user.model.js
│   │   │   ├── auth.routes.js
│   │   │   ├── auth.controller.js
│   │   │   ├── auth.service.js
│   │   │   └── auth.validation.js
│   │   │
│   │   ├── admin/                     Platform Control
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   └── admin.model.js
│   │   │   ├── admin.routes.js
│   │   │   ├── admin.controller.js
│   │   │   ├── admin.service.js
│   │   │   └── admin.permissions.js
│   │   │
│   │   ├── customer/                  Buyer Domain
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   └── customer.model.js
│   │   │   ├── customer.routes.js
│   │   │   ├── customer.controller.js
│   │   │   ├── customer.service.js
│   │   │   └── customer.helpers.js
│   │   │
│   │   ├── seller/                    Seller Domain
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   └── seller.model.js
│   │   │   ├── seller.routes.js
│   │   │   ├── seller.controller.js
│   │   │   ├── seller.service.js
│   │   │   └── seller.helpers.js
│   │   │
│   │   ├── catalog/                   Products & Categories
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── product.model.js
│   │   │   │   └── category.model.js
│   │   │   ├── product.routes.js
│   │   │   ├── product.controller.js
│   │   │   ├── product.service.js
│   │   │   ├── category.routes.js
│   │   │   └── category.service.js
│   │   │
│   │   ├── inventory/                 Stock Management
│   │   │   ├── models/
```

```
│   │   │   │       └── inventory.model.js
│   │   │   ├── inventory.routes.js
│   │   │   ├── inventory.controller.js
│   │   │   └── inventory.service.js
│   │   │
│   │   ├── cart/                       Cart Management
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │       └── cart.model.js
│   │   │   ├── cart.routes.js
│   │   │   ├── cart.controller.js
│   │   │   └── cart.service.js
│   │   │
│   │   ├── wishlist/                   Wishlist
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │       └── wishlist.model.js
│   │   │   ├── wishlist.routes.js
│   │   │   ├── wishlist.controller.js
│   │   │   └── wishlist.service.js
│   │   │
│   │   ├── order/                      Order Lifecycle
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │       └── order.model.js
│   │   │   ├── order.routes.js
│   │   │   ├── order.controller.js
│   │   │   └── order.service.js
│   │   │
│   │   ├── payment/                    Payments
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │       └── payment.model.js
│   │   │   ├── payment.routes.js
│   │   │   ├── payment.controller.js
│   │   │   └── payment.service.js
│   │
│   ├── middlewares/
│   │   ├── auth.middleware.js
│   │   ├── role.middleware.js
│   │   ├── error.middleware.js
│   │   └── validation.middleware.js
│   │
│   ├── utils/
│   │   ├── jwt.util.js
│   │   ├── password.util.js
│   │   ├── response.util.js
│   │   └── logger.util.js
│   │
│   ├── routes.js                     Route Aggregation
│   ├── app.js                        Express Setup
│   └── server.js                     Bootstrap
│
├── .env
├── package.json
└── README.md
```

Why THIS structure ?

Microservice-Ready by Design

- Each folder under modules/ can later become:
- auth-service/
- order-service/
- payment-service/
- **No refactor needed** — only extraction.

Clean Ownership Boundaries

- auth owns identity
- seller owns sellers
- inventory owns stock
- order owns order lifecycle

Phase-1 Friendly

- Single MongoDB
- Single deployment
- Full ACID
- Easy debugging

How this evolves into Microservices later

Phase-2 / Phase-3:

You literally do this:

modules/order → order-service

modules/payment → payment-service

Each service:

- Gets its own DB
- Exposes APIs
- Uses Saga (later)